

**FACULDADE FAIPE
ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA E PERIODONTIA**

JÉSSICA MORAIS COSTA

**RELATO DE CASO: REABILITAÇÃO DE MAXILA PARCIALMENTE EDÊNTULA
POR MEIO DE FLUXO DIGITAL E CIRURGIA GUIADA ATRAVÉS DE
TRANSIÇÃO PROTÉTICA ESCALONADA**

JÉSSICA MORAIS COSTA

**REABILITAÇÃO DE MAXILA PARCIALMENTE EDÊNTULA POR MEIO DE
FLUXO DIGITAL E CIRURGIA GUIADA ESTÁTICA: ESTRATÉGIA DE
TRANSIÇÃO PROTÉTICA ESCALONADA**

Monografia apresentada à Faculdade FAIPE para
obtenção do título de Especialista em Implantodontia e
Periodontia.

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Silveira Damasceno

FICHA CATALOGRÁFICA

Jéssica Moraes Costa

**REABILITAÇÃO DE MAXILA PARCIALMENTE EDÊNULA POR MEIO DE
FLUXO DIGITAL E CIRURGIA GUIADA ESTÁTICA: ESTRATÉGIA DE
TRANSIÇÃO PROTÉTICA ESCALONADA**

Monografia apresentada à Faculdade FAIPE para obtenção do título de Especialista
em Implantodontia e Periodontia.

Banca examinadora

Prof. Dr. Leonardo Silveira Damasceno
Orientador

Prof. Me. Jorge Antônio Mansur de Miranda

Prof. Me. Glácio Mauro Ribeiro Júnior

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

A reabilitação implantossuportada de maxilas parcialmente edêntulas representa um desafio clínico relevante na implantodontia contemporânea, especialmente em situações de transição entre dentição remanescente e edentulismo total. O presente trabalho tem como objetivo relatar e discutir um caso clínico de reabilitação implantossuportada em maxila parcialmente edêntula por meio de fluxo digital e cirurgia guiada, associado à estratégia de transição protética escalonada. O planejamento foi realizado por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico, técnica Double Scan e software coDiagnostiX™, permitindo planejamento reverso tridimensional baseado na futura reabilitação protética. Foram instalados seis implantes com conexão cônica por meio de técnica flapless e prótese protocolo de carga tardia. Os elementos dentários remanescentes foram utilizados como suporte inicial para estabilização do guia cirúrgico dentomucossuportado, associado à fixação por pinos ósseos. A prótese parcial removível previamente utilizada pelo paciente foi adaptada como provisório funcional imediato durante o período de osseointegração. O caso apresentou adequada estabilidade primária, pós-operatório favorável e evolução clínica satisfatória. Conclui-se que a integração entre planejamento digital, cirurgia guiada e estratégias de transição protética escalonada constitui abordagem previsível, minimamente invasiva e biologicamente favorável para reabilitação de maxilas parcialmente edêntulas.

Palavras-chave: Implantodontia. Cirurgia guiada. Fluxo digital.

ABSTRACT

Implant-supported rehabilitation of partially edentulous maxillae represents a significant clinical challenge in contemporary implant dentistry, especially in transitional situations involving remaining dentition and total edentulism. The present study aims to report and discuss a clinical case of implant-supported rehabilitation in a partially edentulous maxilla using a digital workflow and guided surgery associated with a staged prosthetic transition strategy. Planning was performed using cone beam computed tomography, the Double Scan technique, and coDiagnostiX™ software, enabling three-dimensional reverse planning based on the future prosthetic rehabilitation. Six conical connection implants were placed using a flapless technique and a delayed-loading full-arch prosthesis protocol. The remaining teeth were initially used to stabilize the tooth- and mucosa-supported surgical guide, combined with fixation using anchor pins. The removable partial denture previously worn by the patient was adapted as an immediate functional provisional prosthesis during the osseointegration period. The case demonstrated adequate primary stability, a favorable postoperative course, and satisfactory clinical outcomes. It was concluded that the integration of digital planning, guided surgery, and staged prosthetic transition strategies constitutes a predictable, minimally invasive, and biologically favorable approach for the rehabilitation of partially edentulous maxillae.

Keywords: Implant dentistry. Guided surgery. Digital workflow.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 METODOLOGIA	9
3 RELATO DO CASO CLÍNICO	10
3.1 DIAGNÓSTICO	10
3.2 PLANEJAMENTO DIGITAL	10
3.3 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	12
3.4 FASE PROTÉTICA PROVISÓRIA	13
3.5 PÓS-OPERATÓRIO E ACOMPANHAMENTO	14
4 DISCUSSÃO	16
5 CONCLUSÃO	18
REFERÊNCIAS	19

1 INTRODUÇÃO

A reabilitação de pacientes com edentulismo avançado continua sendo um desafio relevante na implantodontia contemporânea, especialmente em situações de transição entre dentição remanescente e edentulismo total. Desde a introdução do conceito de osseointegração por Brånemark, os implantes dentários consolidaram-se como uma solução previsível e duradoura para reabilitações parciais e totais, com elevadas taxas de sucesso a longo prazo (BRÅNEMARK et al., 1977; ADELL et al., 1981). Entretanto, a complexidade desses casos exige abordagens cada vez mais precisas e individualizadas.

Atualmente, a evolução das tecnologias digitais tem promovido mudanças significativas no planejamento e execução de tratamentos implantossuportados. A cirurgia guiada, baseada em planejamento tridimensional e fluxo digital, permite um planejamento reverso da prótese com desvios reduzidos e aumento da previsibilidade clínica. Evidências provenientes de revisões sistemáticas e meta-análises demonstram que a cirurgia guiada apresenta elevados níveis de acurácia quando comparada às técnicas convencionais, embora ainda existam variações associadas a fatores clínicos e operatórios (TAHMASEB et al., 2018; KHAHOEN et al., 2024; MARLIÈRE et al., 2018).

Apesar desses avanços, desafios persistem, especialmente em casos que envolvem suporte dentomucossuportado para estabilização de guias cirúrgicos. A presença de dentes remanescentes pode representar uma vantagem para a estabilidade do guia, porém também introduz variáveis adicionais relacionadas à adaptação, suporte e transferência do planejamento para o campo cirúrgico. A literatura ainda apresenta escassez de evidências clínicas robustas que avaliem a previsibilidade de guias dentomucossuportados em associação com estratégias de transição protética.

Adicionalmente, a integração do fluxo digital - desde o planejamento reverso até a execução cirúrgica - está relacionada a melhores resultados clínicos e maior previsibilidade, especialmente quando alinhada a um planejamento proteticamente guiado (JODA et al., 2017). A utilização de guias cirúrgicos estabilizados por pinos de fixação, associada à técnica flapless, apresenta associação com maior precisão e redução da morbidade cirúrgica, desde que critérios rigorosos de planejamento e execução sejam respeitados.

Do ponto de vista biológico, a escolha do tipo de carga do protocolo (tardia ou imediata) e do tipo de conexão do implante também desempenha papel fundamental no sucesso do tratamento. Protocolos de carga tardia ainda são indicados em situações que demandam maior segurança quanto à estabilidade primária, especialmente em reabilitações totais, enquanto conexões cônicas têm sido associadas à melhor preservação óssea marginal (GALLUCCI et al., 2018; CAMPS-FONT et al., 2021; AL-NSOUR; CHAN; WANG, 2012).

Em situações clínicas de transição, a manutenção estratégica de dentes remanescentes, associada ao uso de próteses parciais removíveis, pode ser utilizada como etapa intermediária no planejamento reabilitador, favorecendo adaptação funcional e estética do paciente. No entanto, a literatura ainda carece de descrições detalhadas que integrem essa abordagem ao uso de cirurgia guiada e fluxo digital (CORTES et al., 2014; OZKOMUR, 2018).

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo relatar e discutir um caso clínico de reabilitação implantossuportada em maxila parcialmente edêntula, no qual os dentes remanescentes (elementos 17 e 27) foram utilizados como suporte para guia cirúrgico dentomucossuportado. O planejamento virtual foi realizado por meio do software coDiagnostiX™ (Dental Wings GmbH), em parceria com laboratório especializado, utilizando seis implantes com conexão cônica (DSP Biomedical, Brasil), instalados por meio de técnica flapless e protocolo de carga tardia. Adicionalmente, destaca-se a estratégia de transição protética utilizando a própria prótese parcial removível como provisório imediato, evidenciando uma abordagem clínica previsível, minimamente invasiva e alinhada aos princípios contemporâneos da implantodontia digital.

2 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como um relato de caso clínico observacional descritivo, desenvolvido a partir do acompanhamento de paciente submetido à reabilitação implantossuportada em maxila parcialmente edêntula por meio de fluxo digital integrado e cirurgia guiada.

O paciente foi atendido na faculdade FAIPE, no curso de especialização em Implantodontia e Periodontia, seguindo os princípios éticos da prática clínica odontológica. O indivíduo foi previamente informado sobre todas as etapas do tratamento, incluindo riscos, benefícios e alternativas terapêuticas, tendo autorizado a utilização de seus dados clínicos e imagens para fins acadêmicos e científicos mediante assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido.

O planejamento do caso foi realizado a partir de tomografia computadorizada de feixe cônico, utilizada para avaliação tridimensional das estruturas ósseas, identificação de limitações anatômicas e análise da disponibilidade óssea para instalação dos implantes. Para obtenção de maior precisão no planejamento protético, foi empregada a técnica Double Scan, na qual foram adquiridas imagens tomográficas com e sem a prótese parcial removível em posição, permitindo a sobreposição dos arquivos. Os dados tomográficos foram processados no software de planejamento virtual coDiagnostiX™ (Dental Wings GmbH).

A partir do planejamento digital, foi confeccionado guia cirúrgico com suporte dentomucossuportado, utilizando os elementos dentários remanescentes como referência inicial de estabilidade, associado à fixação adicional por meio de pinos ósseos.

A instalação dos implantes foi realizada por meio de técnica flapless, utilizando kit cirúrgico Fitguide Conical DSP Biomedical® com o sistema de implantes cone morse Propfit- DSP Biomedical®.

O acompanhamento pós-operatório foi realizado por meio de avaliação clínica periódica, observando-se sinais inflamatórios, condições dos tecidos periimplantares e adaptação da prótese provisória. O caso clínico encontra-se em fase de acompanhamento para posterior confecção da prótese definitiva tipo protocolo superior.

3 RELATO DO CASO CLÍNICO

3.1 DIAGNÓSTICO

Paciente do sexo masculino, 61 anos, sistemicamente saudável e ex-tabagista há aproximadamente nove anos, compareceu para avaliação visando reabilitação implantossuportada da arcada superior. Apresentava como queixa principal comprometimento funcional mastigatório associado ao uso prolongado de prótese parcial removível superior.

Ao exame clínico extraoral observou-se adequada proporção do terço inferior da face, sem sinais de colapso vertical, sugerindo manutenção satisfatória da dimensão vertical de oclusão (DVO).

Ao exame intraoral verificou-se presença apenas dos elementos 17 e 27 hígidos na maxila, sem mobilidade clínica ou sinais de comprometimento periodontal, atuando como pilares protéticos de prótese parcial removível utilizada há aproximadamente nove anos. A prótese apresentava estabilidade funcional adequada e relação intermaxilar satisfatória.

Na avaliação tomográfica foi evidenciada a disponibilidade óssea favorável e reabsorção óssea moderada compatível com classe II–III de Cawood e Howell, não sendo indicados procedimentos reconstrutivos prévios.

O espaço protético disponível também mostrou-se favorável.

3.2 PLANEJAMENTO DIGITAL

O planejamento foi realizado por meio da técnica Double Scan, na qual foram adquiridas imagens tomográficas com e sem a prótese parcial removível em posição, permitindo a sobreposição dos arquivos DICOM e a transferência da relação maxillomandibular previamente estabelecida através da prótese para o ambiente digital (JODA et al., 2017; OZKOMUR, 2018).

Os dados foram processados no software coDiagnostiX™ (Dental Wings GmbH), permitindo planejamento reverso tridimensional baseado na futura reabilitação protética.

Foram planejados seis implantes nas regiões correspondentes aos elementos 16, 14, 12, 22, 24 e 26, respeitando critérios protéticos, biomecânicos e anatômicos, com adequada distribuição anteroposterior e paralelismo entre os implantes.

O guia cirúrgico foi confeccionado com suporte dentomucossuportado, utilizando os elementos 17 e 27 como referência inicial de estabilidade, associado à fixação adicional por meio de pinos ósseos nas regiões correspondentes aos

elementos 13 e 23, reduzindo possíveis microdeslocamentos durante o procedimento (KHAOHOEN et al., 2024; CORTES et al., 2014).

Figura 1 – Tomografia computadorizada inicial

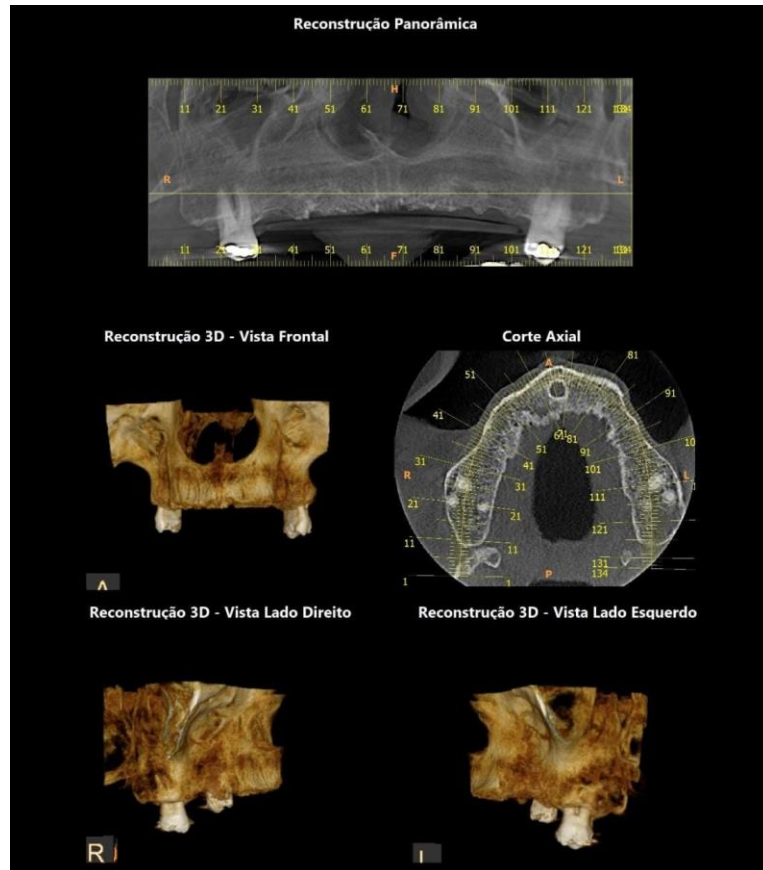


Figura 2- Prótese Parcial Removível com marcações em resina composta para sobreposição dos arquivos DICOM



Figura 3 – Planejamento digital da posição dos implantes

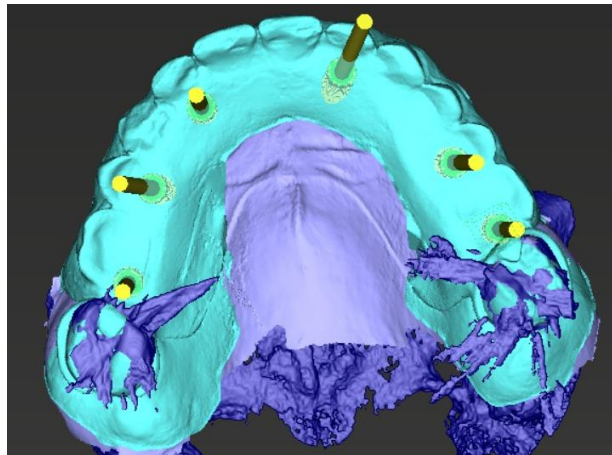
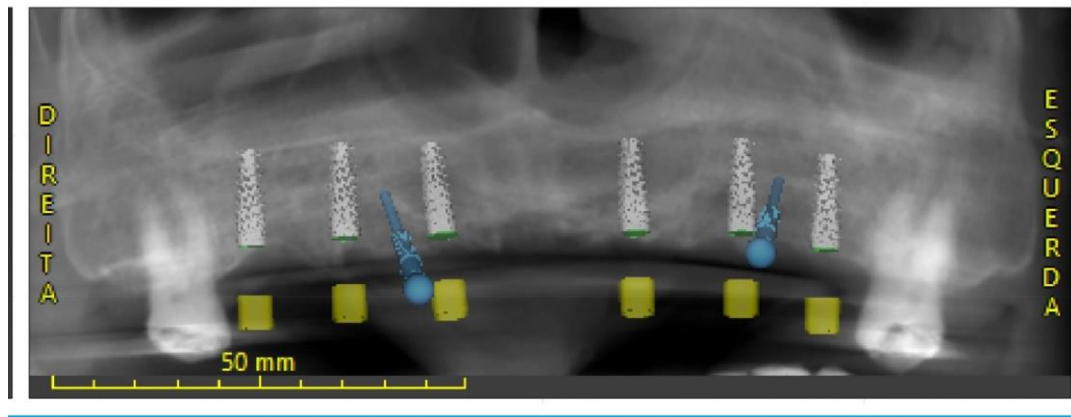


Figura 4 – Planejamento digital da posição dos implantes



3.3 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

O procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia local (lidocaína 2% + epinefrina 1:100.000), com administração prévia de antibioticoprofilaxia com amoxicilina 2 g uma hora antes da intervenção e dexametasona 4 mg duas horas antes do procedimento.

O guia cirúrgico foi posicionado e estabilizado, sendo confirmada sua adaptação adequada por meio de inspeção clínica.

A instalação dos implantes foi realizada por meio de técnica flapless, utilizando kit cirúrgico guiado FitGuide DSP Biomedical®, respeitando a sequência de fresagem determinada pelo guia.

Foram instalados os seis implantes DSP PropFit com conexão cônica, nas regiões correspondentes aos elementos 16, 14, 12, 22, 24 e 26, todos apresentando estabilidade primária superior a 40 N·cm.

Figura 5 – Guia cirúrgico posicionado em boca



Figura 6 – Implantes instalados em boca



3.4 FASE PROTÉTICA PROVISÓRIA

Foram aguardados 4 meses após a cirurgia, para a instalação dos mini pilares protéticos e seus respectivos protetores, onde foi realizada a adaptação imediata da prótese parcial removível previamente existente como dispositivo provisório funcional.

Optou-se pela manutenção temporária dos elementos 17 e 27 durante a fase inicial do tratamento, contribuindo para maior estabilidade protética e preservação da dimensão vertical previamente estabelecida.

Apesar da estabilidade primária elevada, optou-se pela adoção de protocolo de carga tardia, visando maior previsibilidade biológica durante o período de osseointegração (GALLUCCI et al., 2018).

Figura 7 – Mini pilares instalados com seus protetores



Figura 8 – Adaptação da prótese parcial removível



3.5 PÓS-OPERATÓRIO E ACOMPANHAMENTO

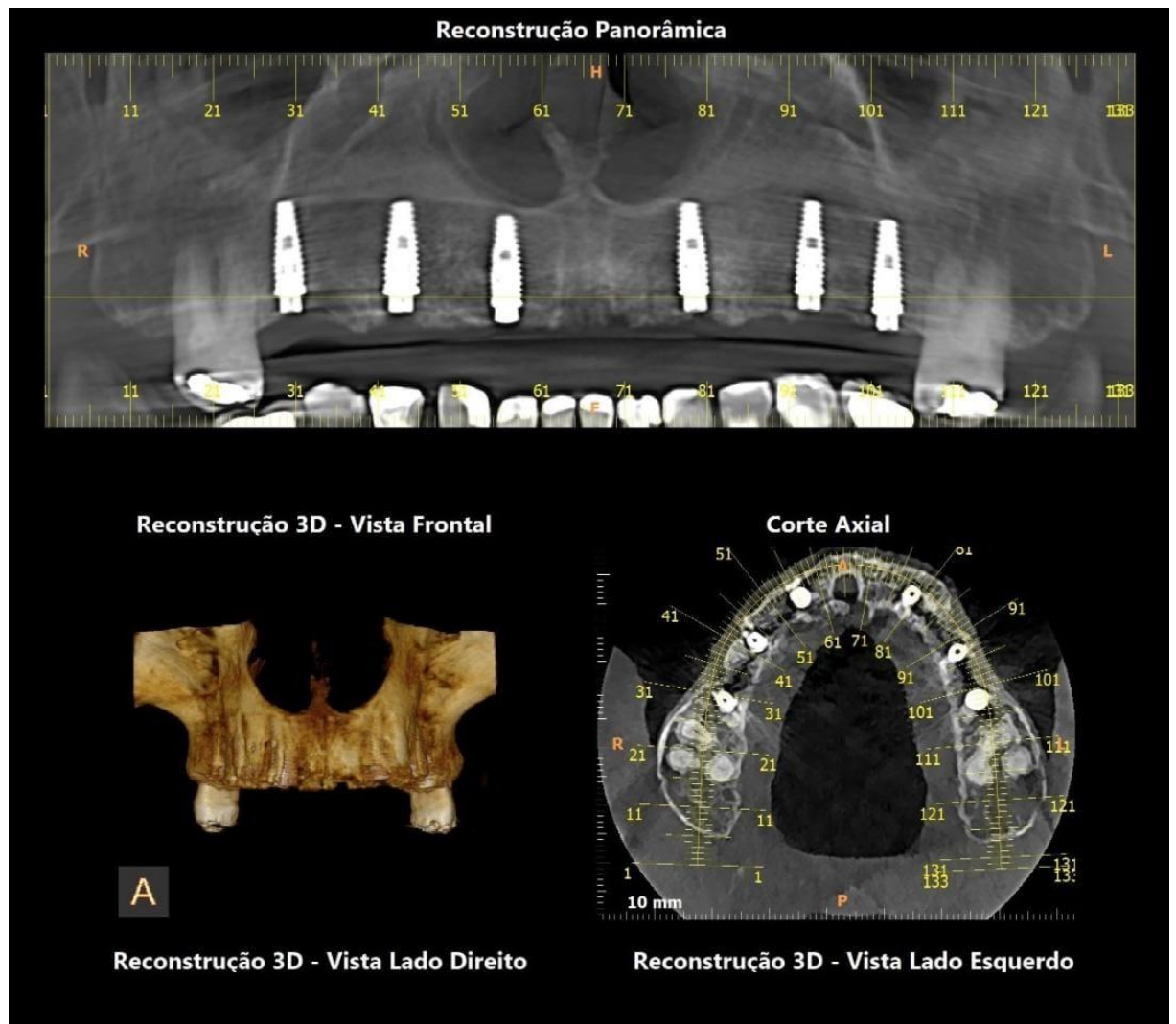
O tempo cirúrgico total foi de aproximadamente uma hora e meia.

O paciente apresentou pós-operatório favorável, com relato de dor leve e discreto edema, sem intercorrências ou sinais de complicações.

O acompanhamento foi realizado por meio de avaliações clínicas periódicas, observando-se adequada cicatrização dos tecidos periimplantares e adaptação satisfatória da prótese provisória.

O caso clínico encontra-se em fase de acompanhamento para posterior remoção dos elementos remanescentes e confecção da prótese definitiva tipo protocolo superior.

Figura 9 – Tomografia computadorizada 4 meses após a instalação dos implantes



4 DISCUSSÃO

A incorporação do fluxo digital no planejamento da implantodontia tem promovido avanços significativos na previsibilidade dos tratamentos reabilitadores, especialmente quando associada a protocolos de planejamento reverso baseados na futura reabilitação protética. Evidências científicas demonstram que a cirurgia guiada estática apresenta elevada acurácia tridimensional, com redução dos desvios angulares e lineares quando comparada às técnicas convencionais, contribuindo para maior segurança e previsibilidade clínica (TAHMASEB et al., 2018; KHAOHOEN et al., 2024).

No presente caso clínico, a utilização da técnica Double Scan possibilitou a transferência precisa da dimensão vertical de oclusão previamente estabelecida pela prótese parcial removível em uso, eliminando a necessidade de enceramentos diagnósticos adicionais e reduzindo potenciais fontes de erro no planejamento protético. A literatura aponta que a integração entre dados tomográficos e referências protéticas existentes favorece maior eficiência e precisão nos fluxos digitais restauradores (JODA et al., 2017; OZKOMUR, 2018).

A estabilidade do guia cirúrgico representa fator determinante para a acurácia da cirurgia guiada, particularmente em maxilas parcialmente edêntulas. Estudos demonstram que guias dentossuportados apresentam menores desvios angulares quando comparados aos mucossuportados, devido à maior estabilidade proporcionada pelo suporte rígido dentário. No presente caso, a utilização de um guia dentomucossuportado estabilizado por pinos ósseos, associado à manutenção estratégica dos elementos 17 e 27, contribuiu para minimizar possíveis microdeslocamentos durante a fresagem, favorecendo transferência fiel do planejamento virtual para o campo cirúrgico (KHAOHOEN et al., 2024; CORTES et al., 2014).

A escolha pela técnica *flapless* também desempenhou papel relevante no sucesso do procedimento. Essa abordagem está associada à preservação da vascularização periosteal, menor morbidade pós-operatória e manutenção da arquitetura dos tecidos periimplantares. Quando associada ao planejamento digital e à cirurgia guiada, a técnica *flapless* permite execução precisa mesmo na ausência de visualização direta do leito ósseo, uma vez que o controle tridimensional da perfuração é previamente estabelecido no ambiente virtual. Dessa forma, essa associação

contribui para aumento da previsibilidade da profundidade e inclinação das fresagens quando comparada às abordagens convencionais (TAHMASEB et al., 2018).

Embora os implantes tenham apresentado estabilidade primária superior a 40 N·cm, valor frequentemente associado à possibilidade de carga imediata em protocolos totais, optou-se pela adoção de protocolo de carga tardia. Essa decisão fundamentou-se na extensão da reabilitação e na busca por maior previsibilidade biológica durante a fase inicial de osseointegração, reduzindo riscos de micromovimentação e falhas precoces (GALLUCCI et al., 2018).

Do ponto de vista biomecânico, a utilização de implantes com conexão cônica contribui para melhor vedação da interface implante-pilar e redução de microgaps, estando associada a menores índices de perda óssea marginal quando comparada a outras conexões. Esse efeito pode ser potencializado pelo conceito de *platform switching*, favorecendo estabilidade periimplantar em longo prazo (CAMPS-FONT et al., 2021; AL-NSOUR; CHAN; WANG, 2012).

A estratégia de adaptação da prótese parcial removível previamente existente como dispositivo provisório funcional demonstrou-se eficiente, permitindo manutenção da função mastigatória durante o período de cicatrização sem necessidade de confecção de nova prótese provisória. Essa abordagem, associada à manutenção temporária dos elementos dentários remanescentes, representa alternativa conservadora descrita na literatura para transição entre dentição parcial e reabilitação total implantossuportada (OZKOMUR, 2018; CORTES et al., 2014).

Por fim, destaca-se que a integração entre planejamento digital, cirurgia guiada e estratégias de transição protética escalonada permite abordagem mais previsível, minimamente invasiva e biologicamente favorável, especialmente em casos de reabilitação total de maxila parcialmente edêntula.

5 CONCLUSÃO

A utilização do fluxo digital associada à cirurgia guiada estática demonstrou elevada previsibilidade no posicionamento tridimensional dos implantes em maxila parcialmente edêntula, favorecendo adequada execução do planejamento proteticamente orientado.

A manutenção estratégica dos elementos dentários remanescentes contribuiu para maior estabilidade do guia cirúrgico dentomucossuportado, permitindo transferência fiel do planejamento virtual para o campo operatório.

A técnica *flapless* mostrou-se eficaz na redução da morbidade pós-operatória e na preservação dos tecidos periimplantares, quando associada a planejamento tridimensional adequado.

Apesar da obtenção de estabilidade primária elevada, a adoção do protocolo de carga tardia proporcionou maior segurança biológica durante o período inicial de osseointegração.

A adaptação imediata da prótese parcial removível previamente existente permitiu manutenção funcional durante a fase de cicatrização, representando alternativa conservadora e eficiente na transição entre dentição parcial e reabilitação total implantossuportada.

Dessa forma, a integração entre planejamento digital, cirurgia guiada e estratégias de transição protética escalonada constitui abordagem segura, previsível e minimamente invasiva na reabilitação de maxilas parcialmente edêntulas.

REFERÊNCIAS

- ADELL, R. et al. A 15-year study of osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. **International Journal of Oral Surgery**, v. 10, n. 6, p. 387-416, 1981.
- AL-NSOUR, M. M.; CHAN, H. L.; WANG, H. L. Effect of the platform-switching technique on preservation of marginal bone around dental implants: a systematic review and meta-analysis. **The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, v. 27, n. 6, p. 1381-1388, 2012.
- BRÅNEMARK, P. I. et al. Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw: experience from a 10-year period. **Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery**. Supplementum, v. 16, p. 1-132, 1977.
- CAMPS-FONT, O. et al. Comparison of external, internal flat-to-flat, and conical implant abutment connections for implant-supported prostheses: a systematic review and network meta-analysis of randomized clinical trials. **The Journal of Prosthetic Dentistry**, v. 125, n. 2, p. 222-230, 2021.
- CORTES, A. R. G. et al. Transition from failing dentition to full-arch fixed implant-supported prosthesis with a staged approach using removable partial dentures: a case series. **Journal of Prosthodontics**, v. 23, n. 8, p. 648-654, 2014.
- GALLUCCI, G. O. et al. Implant placement and loading protocols in partially edentulous patients: a systematic review. **Clinical Oral Implants Research**, v. 29, p. 106-134, 2018.
- JODA, T. et al. Digital technology in fixed implant prosthodontics. **Periodontology** **2000**, v. 73, n. 1, p. 178-192, 2017.
- KHAOHOEN, A. et al. Accuracy of implant placement with computer-aided static, dynamic, and robot-assisted surgery: a systematic review and meta-analysis of clinical trials. **BMC Oral Health**, v. 24, n. 1, p. 52, 2024.
- MARLIÈRE, D. A. A. et al. Accuracy of computer-guided surgery for dental implant placement in fully edentulous patients: a systematic review. **European Journal of Dentistry**, v. 12, n. 1, p. 153-160, 2018.
- OZKOMUR, A. Staged transition to a fixed implant-supported prosthesis for a patient with a failing terminal dentition. **The Journal of Prosthetic Dentistry**, v. 119, n. 1, p. 6-11, 2018.
- TAHMASEB, A. et al. The accuracy of static computer-aided implant surgery: a systematic review and meta-analysis. **Clinical Oral Implants Research**, v. 29, p. 416-435, 2018.